ØVELSE T2.6

Hvilken slags plast?

Formål

Du skal finde ud af, hvilken slags plast seks stykker emballage er lavet af. Du bruger tre enkle test: Flyder stykket i vand, flyder det i saltvand, og indeholder plasten chlor?

De seks stykker er skåret af emballage, som var mærket med en af plastkoderne 1 til 6 fra T2.6, men mærket er skåret væk. Mættet saltvand har en højere densitet end vand. Indeholder plasten chlor, farver den en glødende kobbertråd grøn i flammen.

Apparatur og kemikalier: seks stykker plast på ca. 1 cm × 1 cm mærket A til F, to bægerglas på 250 mL, pincet, glasspatel, opvaskemiddel, mættet natriumchloridopløsning, kobbertråd med et håndtag af træ eller kork og bunsenbrænder.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller, og lav testen med kobbertråd i stinkskab.

Fremgangsmåde



Figur 1: Stykkerne bliver set på og bøjet, lagt i vand og saltvand og holdt ind i flammen på en kobbertråd.

1. Se på stykkerne, og bøj dem. Skriv i skemaet, om hvert stykke er hårdt eller blødt, og om det er gennemsigtigt.
2. Fyld det ene bægerglas halvt med vand, og tilsæt en dråbe opvaskemiddel, så der ikke sidder luftbobler på plasten. Læg stykkerne i ét ad gangen, og skub dem ned under overfladen med glasspatlen. Skriv, om de flyder eller synker.
3. Fyld det andet bægerglas halvt med mættet saltvand, og gentag trin 2 med de stykker, der sank i vand.
4. Hold kobbertråden ind i flammen, til den gløder og ikke længere farver flammen. Tryk den glødende tråd let mod et af stykkerne, så en lille smule plast smelter fast, og hold den ind i flammen igen (figur 1). Skriv, om flammen bliver grøn.
5. Gentag trin 4 med de stykker, der sank i begge væsker. Gløder tråden ren mellem hvert stykke.
6. Tør stykkerne, og aflever dem og væskerne, som din lærer viser dig.

Resultater

Stykke	Hårdt eller blødt, gennemsigtigt?	Flyder i vand?	Flyder i saltvand?	Grøn flamme?
A				
B				
C				
D				
E				
F				

Efterbehandling

Tabellen viser de seks slags plast, som har tallene 1 til 6 i trekanten. Vand har densiteten 1,00 g/mL, og mættet saltvand har densiteten 1,2 g/mL.

Tal i trekanten	Plast	Densitet	Indeholder chlor
1	polyester, PET	1,38 g/mL	nej
2	polyethen med høj densitet, PE-HD	0,95 g/mL	nej
3	polyvinylchlorid, PVC	1,38 g/mL	ja
4	polyethen med lav densitet, PE-LD	0,92 g/mL	nej
5	polypropen, PP	0,90 g/mL	nej
6	polystyren, PS	1,05 g/mL	nej

1. Hvad sker der med hver slags plast i de tre test? Sæt kryds i skemaet ud fra tabellen. Første række er udfyldt som eksempel.

Plast	Flyder i vand	Synker i vand, flyder i saltvand	Synker i begge væsker	Grøn flamme
1 PET			×	
2 PE-HD				
3 PVC				
4 PE-LD				
5 PP				
6 PS				

2. Sammenlign dine resultater med skemaet i spørgsmål 1, og skriv plastkoden for hvert stykke. Passer flere koder til et stykke, skriver du dem alle.

Stykke	A	B	C	D	E	F
Plastkode						

3. Stykker, der flyder i vand, kan skilles ad i en blanding af vand og ethanol, som har en lavere densitet end vand. Skal PE-HD synke, mens PE-LD flyder, skal blandingen have densiteten **0,85 g/mL** / **0,93 g/mL** / **1,05 g/mL**. Sæt en ring om det rigtige.
4. På et sorteringsanlæg bliver plaststumper sorteret i store kar med vand. Skriv koderne for den plast, der bliver samlet op fra overfladen.

5. Hvorfor skal plasten sorteres efter kode, før den bliver smeltet om? Svar ud fra afsnittet *Koderne og genbrug* på siden T2.6.